1. Giải bài toán biên - ban đầu (3.3.18), (3.3.19), (3.3.20), (3.3.21) trong mỗi trường hợp sau:

   (i) $a = 1, L = 1$, và $f(x) = \sin(\pi x), g(x) = x(1 - x)$.

   (ii) $a = 2, L = \pi$, và $f(x) = \sin(x), g(x) = 1$.

   (iii) $a = 1, L = \pi$, và $f(x) = 1, g(x) = 0$.

   (iv) $a = 1, L = 1$, và $f(x) = \frac{1}{4}x(1 - x), g(x) = 0$.

   (v) $a = 1, L = 1$, và $f(x) = \frac{1}{4}x(1 - x), g(x) = -1$.

   (vi) $a = 1, L = 1, f(x) = 0$ và

$$g(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & \text{nếu } 0 \le x \le \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2}, & \text{nếu } \frac{1}{2} < x \le 1. \end{cases}$$

   Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không. Tính chu kỳ theo thời gian của nghiệm trong từng trường hợp trên.

Bản thảo chưa hoàn

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 3.3.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Tách biến và chọn bài toán trị riêng theo biên. Đặt $u = X(x)T(t)$ trong $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, suy $X'' + \lambda X = 0$, $T'' + a^2\lambda T = 0$. Tích phân từng phần cho $\lambda \int X^2 = \int (X')^2$ khi hạng biên bằng không; do đó $\lambda \geq 0$. Giải cả trường hợp $\lambda = 0$ trước khi xét $\lambda = k^2 > 0$.

Bước 2 — Tìm hệ hàm riêng. Trên $(0, L)$: Dirichlet hai đầu dùng $\sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$; Neumann hai đầu dùng 1 và $\cos(n\pi x/L)$; Dirichlet–Neumann dùng $\sin((n + 1/2)\pi x/L)$, $n \geq 0$; Neumann–Dirichlet dùng cos của các tần số nửa nguyên ấy. Chuẩn bình phương của mode khác không là $L/2$, của mode hằng là L.

Bước 3 — Chiếu cả hai dữ liệu. Với mode khác không đặt

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f X_n\,dx, \quad B_n = \frac{2}{L}\int_0^L g X_n\,dx, \quad \omega_n = ak_n.$$

Tích phân từng khoảng nếu dữ liệu chia đoạn; dùng tích phân từng phần hoặc công thức tích–tổng khi là đa thức/lượng giác. Hệ số B_n là hệ số của vận tốc, nên hệ số đứng trước $\sin\omega_n t$ phải là B_n/ω_n.

Bước 4 — Ghép nghiệm và xét mode hằng.

$$u = \sum_n \left(A_n \cos\omega_n t + \frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_n t\right) X_n.$$

Với Neumann hai đầu, thêm $A_0 + B_0 t$, trong đó $A_0 = L^{-1}\int f$, $B_0 = L^{-1}\int g$. Với tần số bị thay đổi bởi hạng u hoặc cản u_t, giải lại ODE của từng mode; không dùng nguyên tần số ak_n.

Bước 5 — Kiểm tra biên, dữ liệu và hội tụ. Mỗi mode thỏa biên; tại $t = 0$ hai chuỗi cho khai triển của f, g. Nếu dữ liệu không tương thích ở góc, giải theo nghĩa năng lượng hoặc từng miền và nêu đường mất tính trơn; không đạo hàm một chuỗi yếu tùy ý. Chu kỳ được suy từ tất cả mode có hệ số khác không, kể cả mode hằng; hai tần số có tỷ số vô tỷ ngăn một chu kỳ chung.

Chi tiết tính tích phân hệ số. Với $k = n\pi/L$, hai nguyên hàm thường dùng là

$$\int x\sin kx\,dx = -x\cos kx/k + \sin kx/k^2, \qquad \int x\cos kx\,dx = x\sin kx/k + \cos kx/k^2.$$

Với đa thức P, ghi cả hai lần tích phân:

$$\int_0^L P\sin kx\,dx = \left[-P\cos kx/k\right]_0^L + \left[P'\sin kx/k^2\right]_0^L - \frac{1}{k^2}\int_0^L P''\sin kx\,dx.$$

Chỉ bỏ hạng biên sau khi thế $0, L$ và điều kiện thực sự của P. Nếu dữ liệu chia đoạn, áp dụng công thức trên từng đoạn, rồi cộng các hạng tại điểm chia. Cuối cùng nhân nghịch đảo chuẩn của hàm riêng; nếu hệ số là của vận tốc, chia thêm tần số khi ghép nghiệm. Với mẫu số bằng 0 trong tích–tổng, quay lại tích phân gốc để tính riêng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Công thức chung. Hai biên cố định cho $X_n = \sin(n\pi x/L)$, $\omega_n = an\pi/L$ và hệ số $A_n = (2/L)\int f X_n$, $B_n = (2/L)\int g X_n$. Dùng $u = \sum(A_n\cos\omega_n t + B_n\sin\omega_n t/\omega_n)X_n$.

Bước 2. Tính hệ số từng dữ liệu.

(i) $a = L = 1$. $A_1 = 1$, còn lại 0. Hai lần tích phân từng phần cho

$$\int_0^1 x(1-x)\sin(n\pi x)dx = \frac{2(1-(-1)^n)}{n^3\pi^3}.$$

Do đó $B_n = 4(1-(-1)^n)/(n^3\pi^3)$, và

$$u = \sin\pi x\cos\pi t + \sum_{n\ \text{lẻ}} \frac{8}{n^4\pi^4}\sin(n\pi t)\sin(n\pi x).$$

Chu kỳ 2; dữ liệu tương thích cho C^2.

(ii) $a=2$, $L=\pi$, $f=\sin x$, $g=1$. $A_1=1$; $B_n=(2/\pi)\int_0^\pi \sin nx = 2(1-(-1)^n)/(\pi n)$. Suy $u=\sin x\cos 2t + \sum_{n\ \text{lẻ}} 2\sin 2nt\sin nx/(\pi n^2)$, chu kỳ π. Vận tốc không tương thích ở hai đầu, nên có gãy cấp một.

(iii) $a=1$, $L=\pi$, $f=1$, $g=0$. Cùng tích phân trên cho $A_n = 2(1-(-1)^n)/(\pi n)$, nên $u=\sum_{n\ \text{lẻ}} 4\cos nt\sin nx/(\pi n)$. Chu kỳ 2π; li độ không tương thích biên tạo bước nhảy.

(iv) $a=L=1$, $f=x(1-x)/4$, $g=0$. Chia hệ số của đa thức ở (i) cho 4: $A_n=(1-(-1)^n)/(n^3\pi^3)$. Vậy $u=\sum_{n\ \text{lẻ}} 2\cos(n\pi t)\sin(n\pi x)/(n^3\pi^3)$, chu kỳ 2. $f''(0)=f''(1)=-1/2$ không khớp biên cấp hai, nên không C^2 qua mặt phản xạ, dù nghiệm C^1.

(v) Cùng f, $g=-1$: giữ A_n trên, thêm $B_n=-2(1-(-1)^n)/(n\pi)$. Nghiệm theo công thức chung, chu kỳ 2, không C^1 qua mặt sóng từ góc vì vận tốc biên khác không.

(vi) $f=0$, $g=-1/2$ trên $(0,1/2)$, $1/2$ trên $(1/2,1)$. Tách tích phân tại $1/2$:

$$B_n = -\int_0^{1/2}\sin(n\pi x)dx + \int_{1/2}^1 \sin(n\pi x)dx = \frac{2\cos(n\pi/2)-1-(-1)^n}{n\pi}.$$

Chỉ $n\equiv 2 \pmod 4$ khác không, với $B_n=-4/(n\pi)$. Nghiệm $u=-\sum_{n\equiv 2\ (4)} 4\sin(n\pi t)\sin(n\pi x)/(n^2\pi^2)$ có chu kỳ cơ bản 1. Vận tốc bước nhảy cho nghiệm liên tục nhưng gãy cấp một.

Bước 3. Kiểm tra. Mỗi mode thỏa PDE và biên, hai chuỗi tại $t=0$ đúng các hệ số đã tính. Chỉ đạo hàm chuỗi ở nơi hội tụ đủ; với dữ liệu không tương thích dùng phản xạ để xác định các mặt gãy, không khẳng định cổ điển toàn miền.

Chi tiết hai lần tích phân từng phần ở (i). Đặt $k=n\pi$, $P=x(1-x)$, $P'=1-2x$, $P''=-2$.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 P\sin kx\,dx = \left[-P\frac{\cos kx}{k}\right]_0^1 + \frac{1}{k}\int_0^1 P'\cos kx\,dx \\ &= \frac{1}{k}\left[\frac{P'\sin kx}{k}\right]_0^1 - \frac{1}{k^2}\int_0^1 P''\sin kx\,dx \\ &= \frac{2}{k^2}\left[-\frac{\cos kx}{k}\right]_0^1 = \frac{2(1-(-1)^n)}{k^3}. \end{aligned}$$

Hạng biên lần đầu hết vì $P(0)=P(1)=0$; lần sau hết vì $\sin 0=\sin n\pi=0$. Hệ số vận tốc là $B_n=2I$; khi ghép nghiệm còn chia $\omega_n=k$. Với n lẻ, $2I/k = 8/k^4$, không bỏ hệ số chia tần số này.

Ở (ii),(iii),(v), dùng $\int_0^L \sin(n\pi x/L)dx = L(1-(-1)^n)/(n\pi)$, rồi nhân $2/L$ và giá trị hằng của dữ liệu. Ở (iv), $\int fX_n = I/4$ nên $A_n = I/2 = (1-(-1)^n)/k^3$. Ở (vi),

$$-\int_0^{1/2}\sin kx\,dx = \frac{\cos(k/2)-1}{k}, \quad \int_{1/2}^1 \sin kx\,dx = \frac{\cos(k/2)-\cos k}{k}.$$

Cộng rồi xét n lẻ, $n\equiv 0 \pmod 4$, $n\equiv 2 \pmod 4$ cho lần lượt $0, 0, -4/k$.